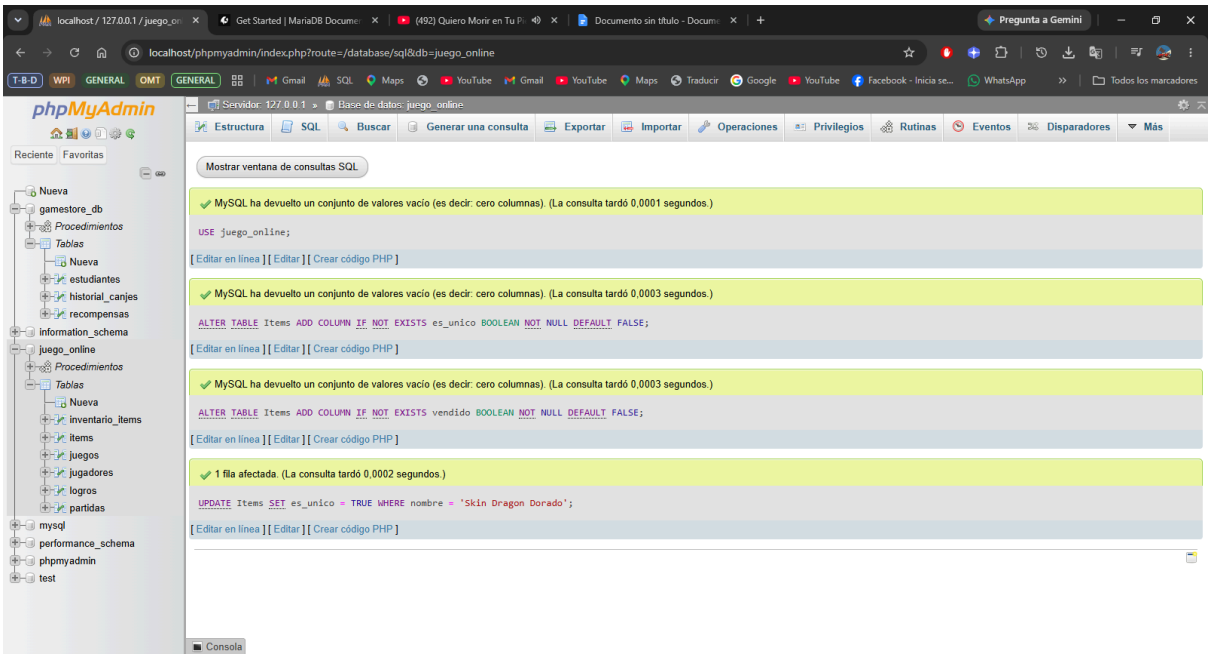
1. Cambios de estructura sin apagar el servidor:

None

```
USE juego_online;
ALTER TABLE Items
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS es_unico BOOLEAN NOT NULL
DEFAULT FALSE;
ALTER TABLE Items
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS vendido BOOLEAN NOT NULL
DEFAULT FALSE;
UPDATE Items SET es_unico = TRUE WHERE nombre = 'Skin
Dragon Dorado';
```



en esta consulta se modifica la tabla items de la bd para poder controlar los articulos unicos del juego para identificar si fueron vendidos y evitando articulos especiales del evento de venda mas de uan vez.

2. Procedimiento con bloqueo de filas:

None

```
USE juego_online;

DROP PROCEDURE IF EXISTS comprar_item_unico;

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE comprar_item_unico(
    IN p_jugador_id INT,
    IN p_item_id INT,
    OUT p_resultado VARCHAR(255)
)
BEGIN
    DECLARE v_vendido  BOOLEAN;
    DECLARE v_precio   INT;
    DECLARE v_monedas  INT;

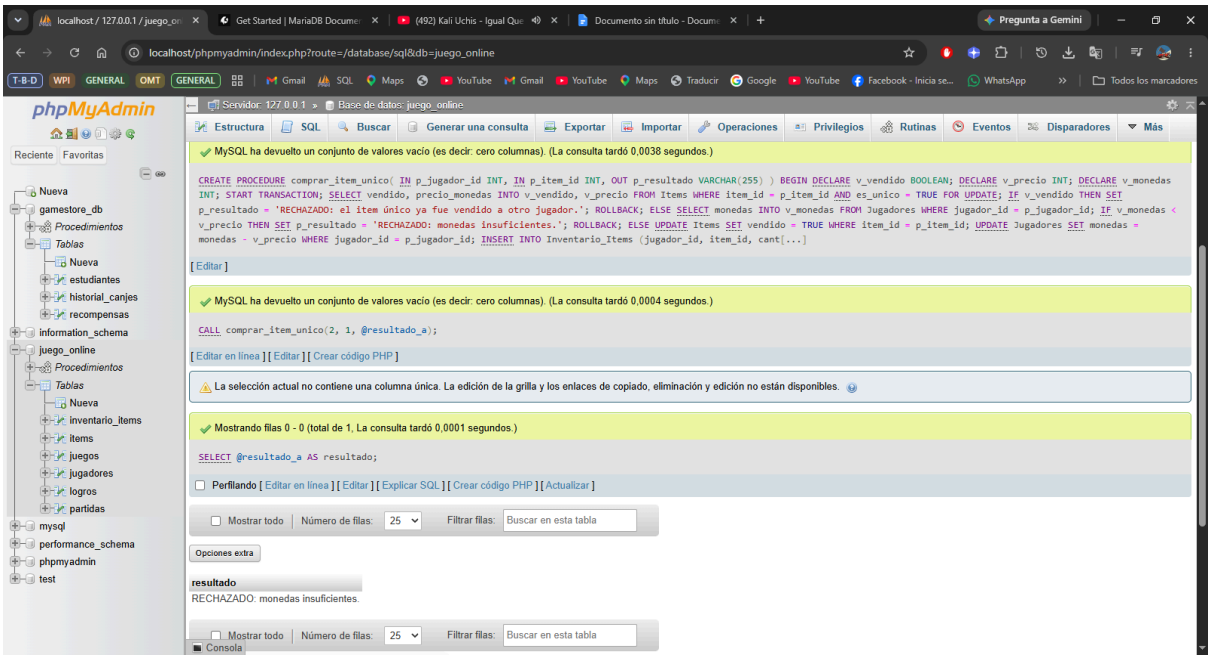
    START TRANSACTION;
```

```
        SELECT vendido, precio_monedas INTO v_vendido, v_precio
    FROM Items
    WHERE item_id = p_item_id AND es_unico = TRUE
    FOR UPDATE;

    IF v_vendido THEN
        SET p_resultado = 'RECHAZADO: el item único ya fue vendido a otro jugador.';
        ROLLBACK;
    ELSE
        SELECT monedas INTO v_monedas FROM Jugadores WHERE jugador_id = p_jugador_id;

        IF v_monedas < v_precio THEN
            SET p_resultado = 'RECHAZADO: monedas insuficientes.';
            ROLLBACK;
        ELSE
            UPDATE Items SET vendido = TRUE WHERE item_id = p_item_id;
            UPDATE Jugadores SET monedas = monedas - v_precio WHERE jugador_id = p_jugador_id;
            INSERT INTO Inventario_Items (jugador_id, item_id, cantidad)
                VALUES (p_jugador_id, p_item_id, 1)
                ON DUPLICATE KEY UPDATE cantidad = cantidad + 1;

            SET p_resultado = CONCAT('EXITO: item unico vendido al jugador ', p_jugador_id);
            COMMIT;
        END IF;
    END IF;
END //
DELIMITER ;
CALL comprar_item_unico(2, 1, @resultado_a);
SELECT @resultado_a AS resultado;
```

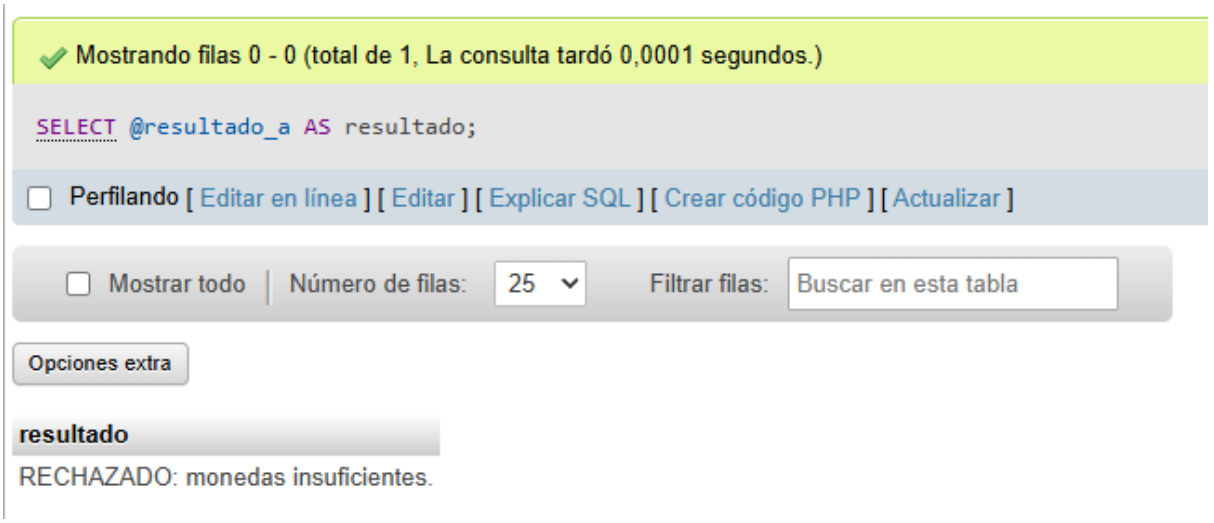


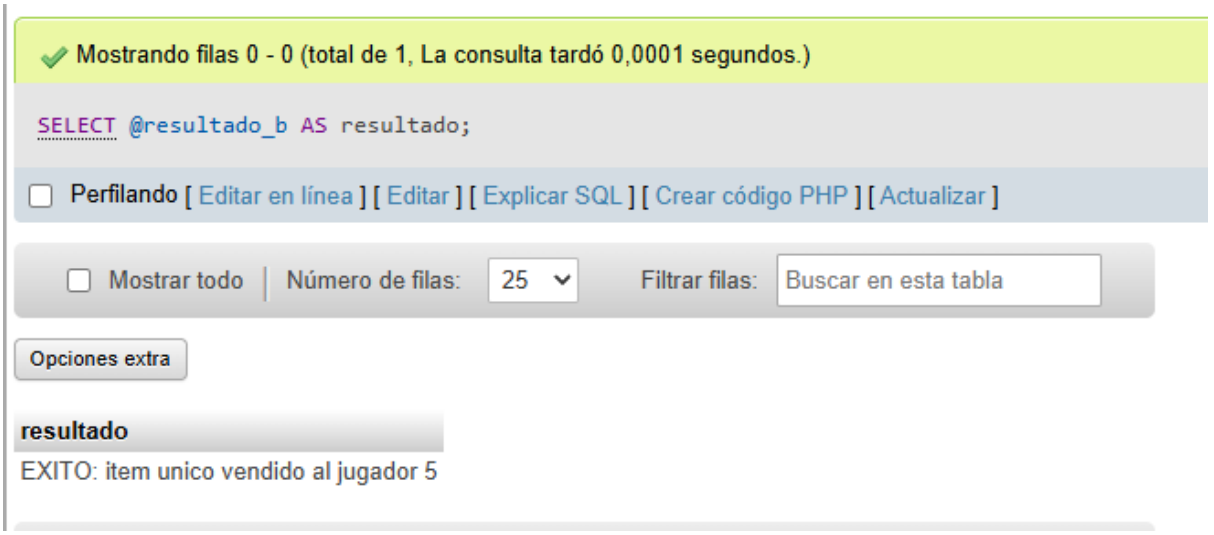
esta consulta nos permite comprar un articulo unica del juego y descuenta monedas del jugador y evitar que el articulo se a vendido a mas de un jugador .

3. Columna A · Jugador 2 (ShadowNinja) y Columna B · Jugador 5 (RocketFox):

None

```
CALL comprar_item_unico(2, 1, @resultado_a);
SELECT @resultado_a AS resultado;
CALL comprar_item_unico(5, 1, @resultado_b);
SELECT @resultado_b AS resultado;
```





la consulta nos permite el procedimiento de comprar un articulo unico utilizando dos jugadores diferentes y nos muestra que un articulo unico solamente se puede venderse uan sola vez y evitado que otro jugador vuelva a comprarlo